Nama : Maria Annunciata Retnawulan Paradisti

NIM : 13040124140125

Kelas : C

MK : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

UNDIP GLOBAL CLASSROOM

"TRANSFORMING LIBRARIES THROUGH INFORMATION TECHNOLOGY"

Topik pada *Undip Global Classroom* berfokus pada bagaimana teknologi modern mengubah perpustakaa dari yang tadinya sekadar tempat penyimpanan buku fisik menjadi sebuah pusat informasi digital dan ruang belajar kolaboratif. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh perpustakaan yaitu melakukan digitalisasi koleksi dan juga manajemen informasi. Buku yang tadinya berbentuk fisik ditransformasi ke bentuk *e-books, e-journals*, dan repositori yang dapat diakses dimana saja. Perpustakaan juga dapat menjalankan automasi perpustakaan menggunakan teknologi RFID untuk sistem peminjaman atau pengembalian mandiri. Dan juga mengembangkan *Electronic Resource Management* (ERM) untuk mengelola lisensi, akses, dan pencarian katalog dari berbagai database.

Langkah yang kedua, perpustakaan bisa mulai mengadopsi penerapan teknologi emerging (terkini). Kecerdasan Buatan (AI) dapat digunakan untuk asisten referensi virtual, rekomendasi buku secara otomatis melalui chatbot, serta pengolahan metadata. Penerapan cloud computing & *Internet of Things* untuk penyimpanan data skala besar dan otomatisasi fasilitas gedung perpustakaan. Dan juga mencoba menggunagan AR/VR untuk memberikan pengalaman baru bagi pemustaka untuk mengeksplorasi arsip bersejarah atau tur perpustakaan virtual secara interaktif.

Langkah ketiga, melakukan *re-desain* ruang dan makerspaces. Perpustakaan dapat mengembangkan ruang belajar kolaboratif dengan membangun area kerja kelompok yang dilengkapi dengan papan tulis interaktif, perangkat video konferensing, dan laboratorium media. Selain itu, pengembangan makerspace seperti penyediaan ruang kreatif berbasis teknologi, seperti printer 3D, perangkat robotik, dan STEM tools agar pengunjung bisa belajar dan berkreasi.

Selain mengembangkan layanan dan fasilitas yang ada di gedung perpustakaan, pustakawan juga bisa mendapat peran baru. Mereka tidak lagi hanya mengurus buku sirkulasi, namun menjadi konsultan informasi, navigator data dan pengajar literasi digital/data. Dengan cara ini, perpustakaan memiliki strategi dalam menjembatani kesenjangan digital bagi msyarakat yang membutuhkan akses internet dan perangkat teknologi.

Namun, dalam melakukan transformasi perpustakaan dengan teknologi terkini sudah pasti ada tantangan dan juga keamanan informasi yang dilewati oleh lembaga perpustakaan. Contohnya

seperti keamanan data dan privasi pemustaka, hak cipta dan digital rights management, dan keterbatasan anggaran serta SDM yang ada di lembaga perpustakaan.

Melalui UGC, insight utama yang didapatkan adalah pentingnya pergeseran fungsi perpustakaan dari sekadar tempat penyimpanan buku fisik menjadi ekosistem digital yang berpusat pada pemusta. Pada akhirnya, transformasi ini menuntut perpustakaan untuk terus beradaptasi dengan menciptakan ruang belajar kolaboratif yang inklusif.